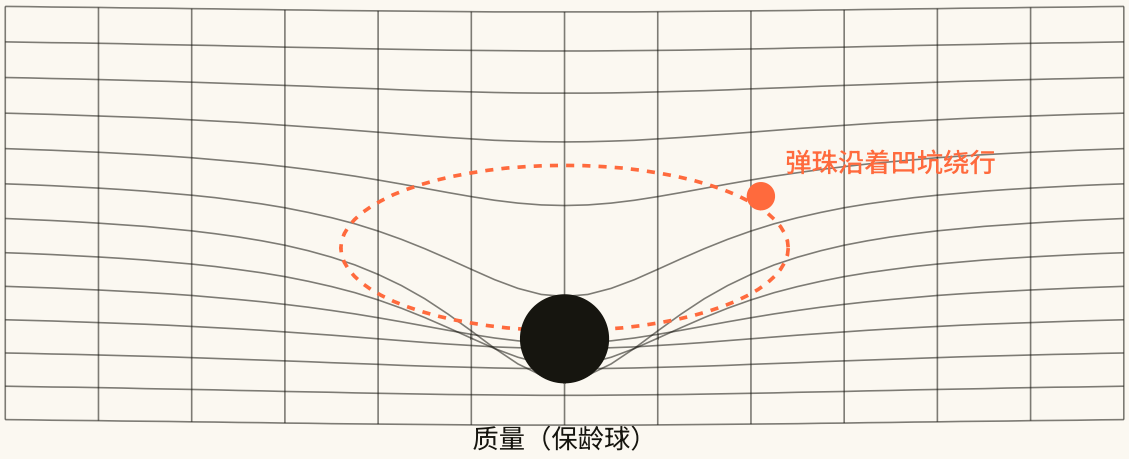
04 时空弯曲

Curved Spacetime

广义相对论认为，引力不是一种「拉力」，而是质量把时空压弯了，其他物体只是沿着弯曲的时空走「最直的路」。



看图：网格是时空，中间的球是质量。质量越大，凹坑越深，绕行的弹珠（行星）就被约束得越紧。

就像　在绷紧的蹦床中间放一个保龄球，布面凹了下去。往旁边滚一颗弹珠，它会绕着凹坑打转。不是保龄球在「拉」它，是路本身弯了。

概念	类比
时空	绷紧的蹦床布面
质量	放在中间的保龄球
引力	弹珠顺着凹陷滚过去
轨道	弹珠在坑边一圈圈绕行

扫码或打开 tathr.com/#c4，亲手拨动这个概念的 3D 模型。

© TATHR · 仅限个人与课堂使用 · 请勿转售